北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

硕士学位论文中期答辩

宽带EME通信系统的信道建模与神经均衡关键技术研究

从月面散射信道到在线贝叶斯 CIR 适配

答辩人 **李诚谦**

学院 北京邮电大学 信息与通信工程学院

日期 2026 年 11 月 23 日



从信道建模到在线适配：两项研究构成一条链路

1 信道建模

分布式 RCS 积分
分段多径 · 频偏模型

→

2 长记忆接收挑战

毫秒级时延扩展
传统均衡接近失效

→

3 神经均衡 + 在线适配

离线学习检测能力
在线适配物理状态

研究点一

宽带 EME 信道建模与特性分析

- 分布式 RCS 与统一路径损耗积分模型
- 准镜面 + 漫散射分段多径，最大时延 10 ms 量级
- 结论限定论文的 1000 symbol/s 仿真设置

已公开发表

研究点二

神经均衡与在线贝叶斯 CIR 适配

- 离线神经块均衡器提供长记忆检测能力
- 在线只更新 CIR 物理状态，神经权重两臂冻结
- 10 session × 128 帧独立确认，H1/H2 通过

独立确认完成

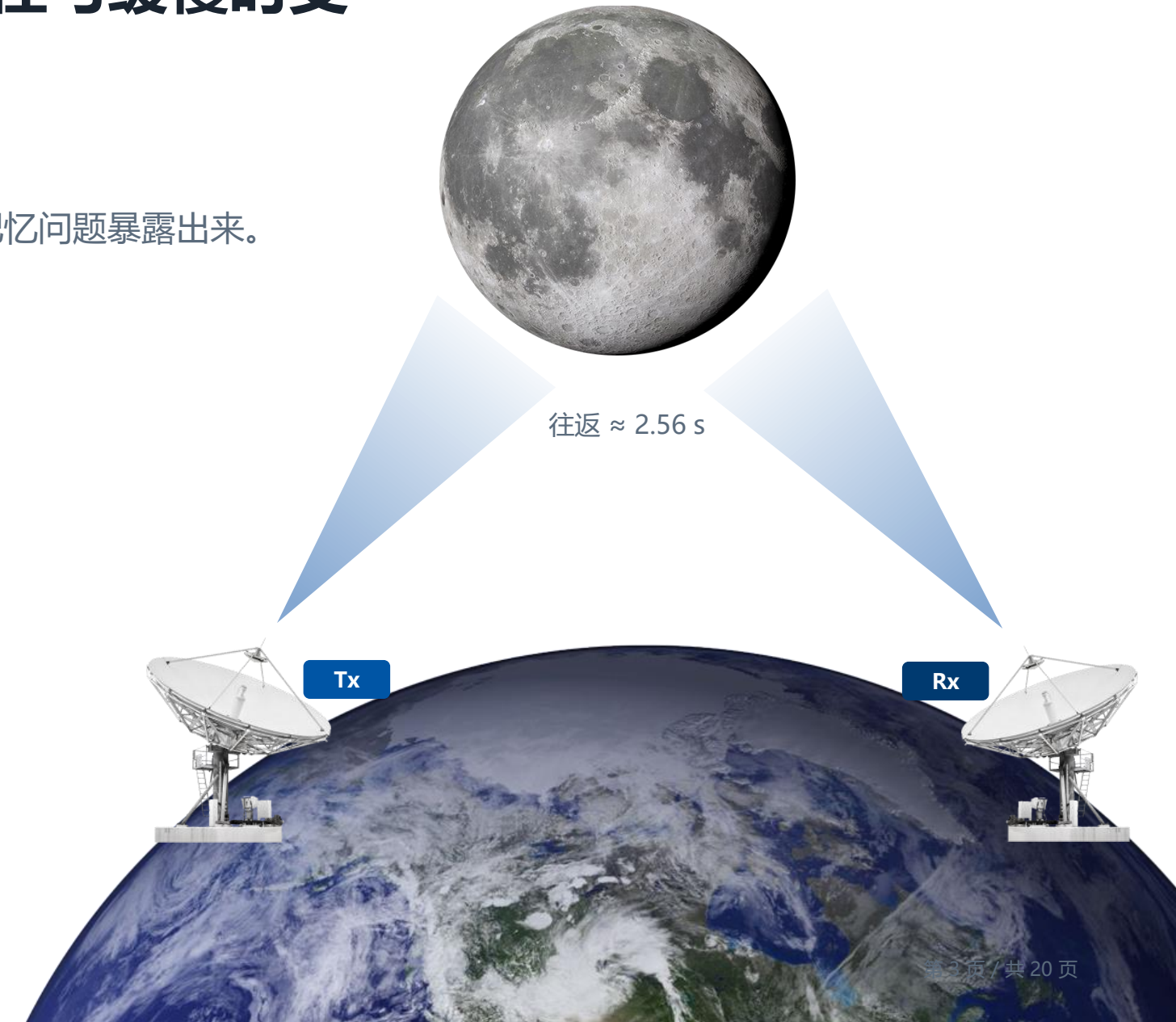
主线：先回答“信道有多难”，再回答“接收端如何不读标签地适应它”。

地月链路：极弱信号、散射多径与缓慢时变

月球是天然的、不可维护的反射体中继

宽带化把“能通”变成“高速可靠地通”，也把长记忆问题暴露出来。

1. **极弱信号** 单程 38.4 万 km，双程路径损耗随距离四次方增长
2. **散射多径** 月面粗糙起伏形成准镜面与漫散射，时延扩展达毫秒级
3. **状态时变** 地月几何、月面反射区域与残余频偏随时间变化



问题：如何在低信噪比、长记忆、状态漂移下实现可靠接收?

把月球从“点目标”还原为“分布式散射面”

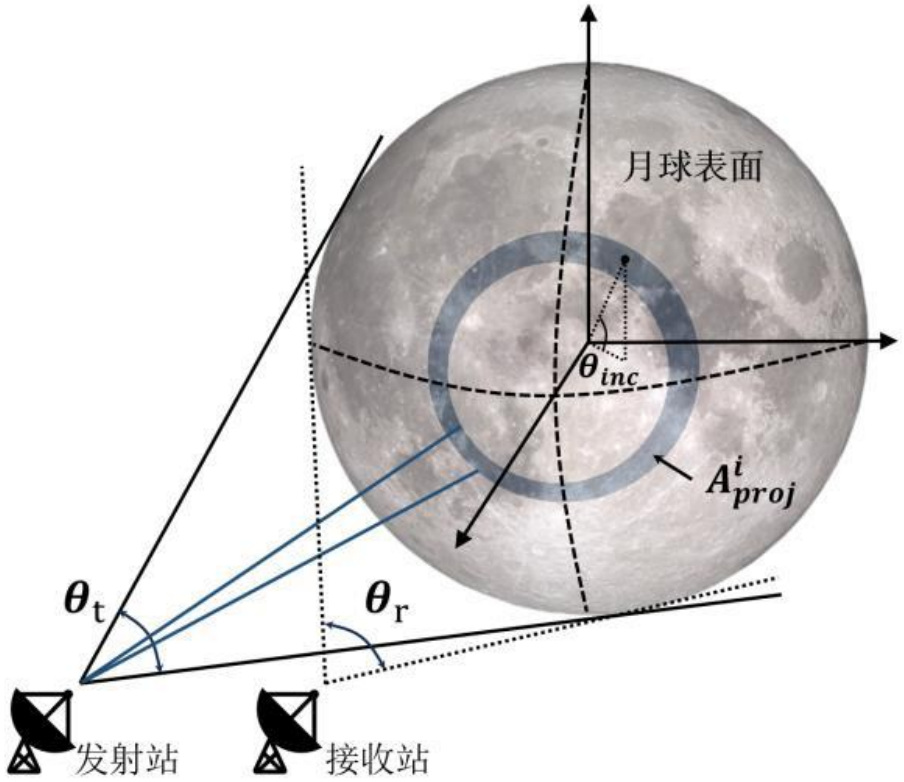


图 1 统一积分模型反射场景示意（电子与信息学报, 2026）

波束照亮的月面被离散为环形区域；各区域入射角、方向图与地形因子不同。

➢ 路径损耗统一积分模型（论文式 2、4）

$$P_p^{\mathrm{r}} = \frac{G_{\mathrm{t}} G_{\mathrm{r}} \lambda^2 P_q^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^3 R_{\mathrm{t}}^2 R_{\mathrm{r}}^2} \sigma_{pq} = \frac{G_{\mathrm{t}} G_{\mathrm{r}} \lambda^2 P_q^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^3 R_{\mathrm{t}}^2 R_{\mathrm{r}}^2} \iint_{Surface} \sigma F_t(\theta_t, \phi_t) F_r(\theta_r, \phi_r) dA$$

■ **窄波束场景** $$P_p^{\mathrm{r}} = \frac{G_{\mathrm{t}} G_{\mathrm{r}} \lambda^2 P_q^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^3 R_{\mathrm{t}}^2 R_{\mathrm{r}}^2} \sum_{i=1}^{N} \sigma_{avg}^i F_t(\theta_t, \phi_t) F_r(\theta_r, \phi_r) A_{proj,i}$$

$$\sigma_{\mathrm{avg}}^i(\theta_{\mathrm{inc}}) = \sigma_0(k) \cos^n \theta_{\mathrm{inc}} T$$ RCS 随入射角衰减并乘地形因子

■ **宽波束场景** $$P_p^{\mathrm{r}} = \frac{G_{\mathrm{t}} G_{\mathrm{r}} \lambda^2 P_q^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^3 R_{\mathrm{t}}^2 R_{\mathrm{r}}^2} \sigma_{avg} A_{hemisphere}$$

关键结果 论文场景下，大口径窄波束与平均模型的接收功率相差接近 **20 dB**；平均 RCS 会高估链路。

波束越窄，月面空间差异越不能忽略

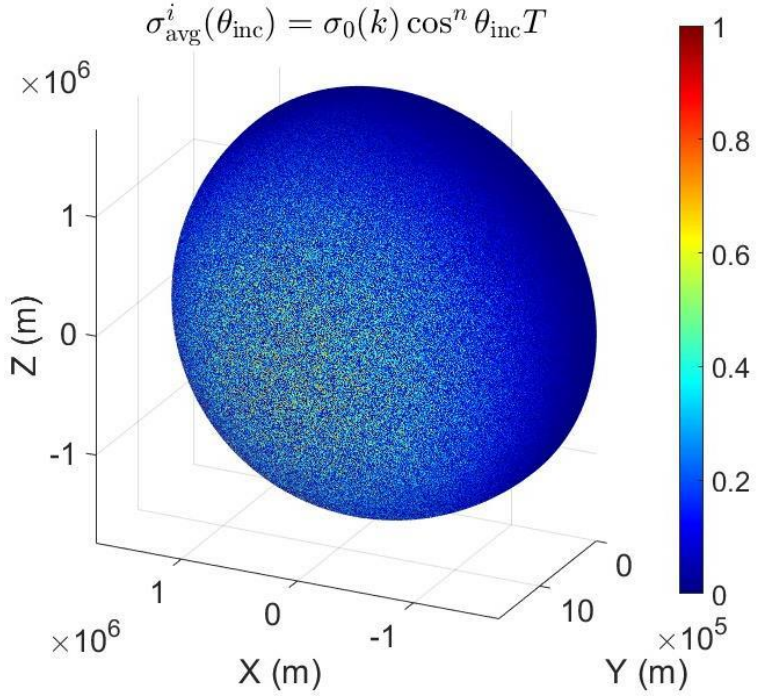


图 2 月球表面 RCS 近似分布（电子与信息学报, 2026）

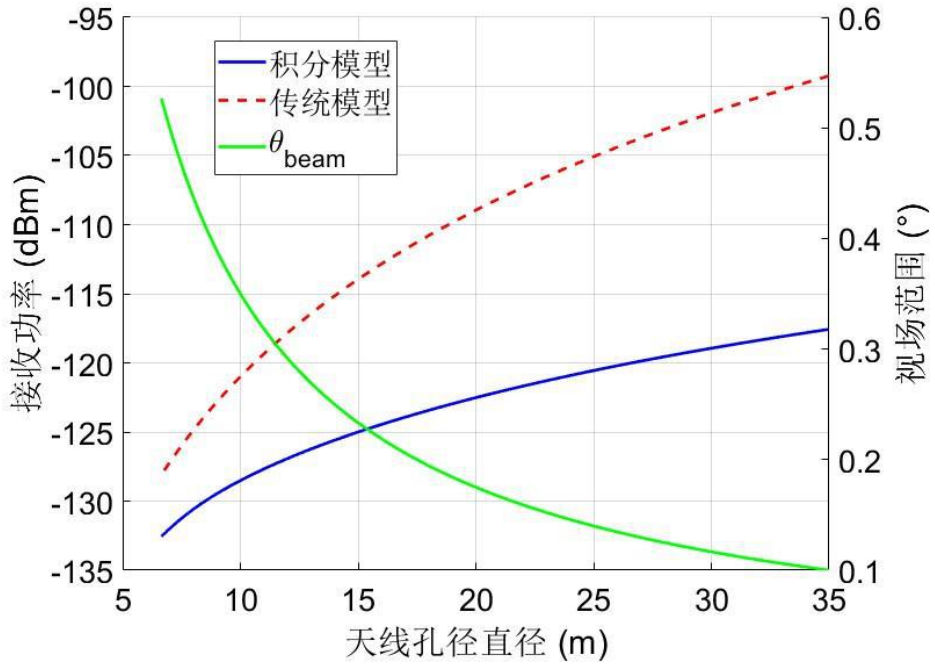


图 3 积分模型 vs 传统模型的接收功率

读图结论 中心后向散射更强；孔径增大时接收功率仍上升，但明显低于平均 RCS 模型——直接用平均值会高估链路。

图 2、图 3 取自《电子与信息学报》2026 年论文；横轴为天线孔径，绿线为波束角随孔径的变化。

小尺度衰落：准镜面主分量叠加漫散射长尾

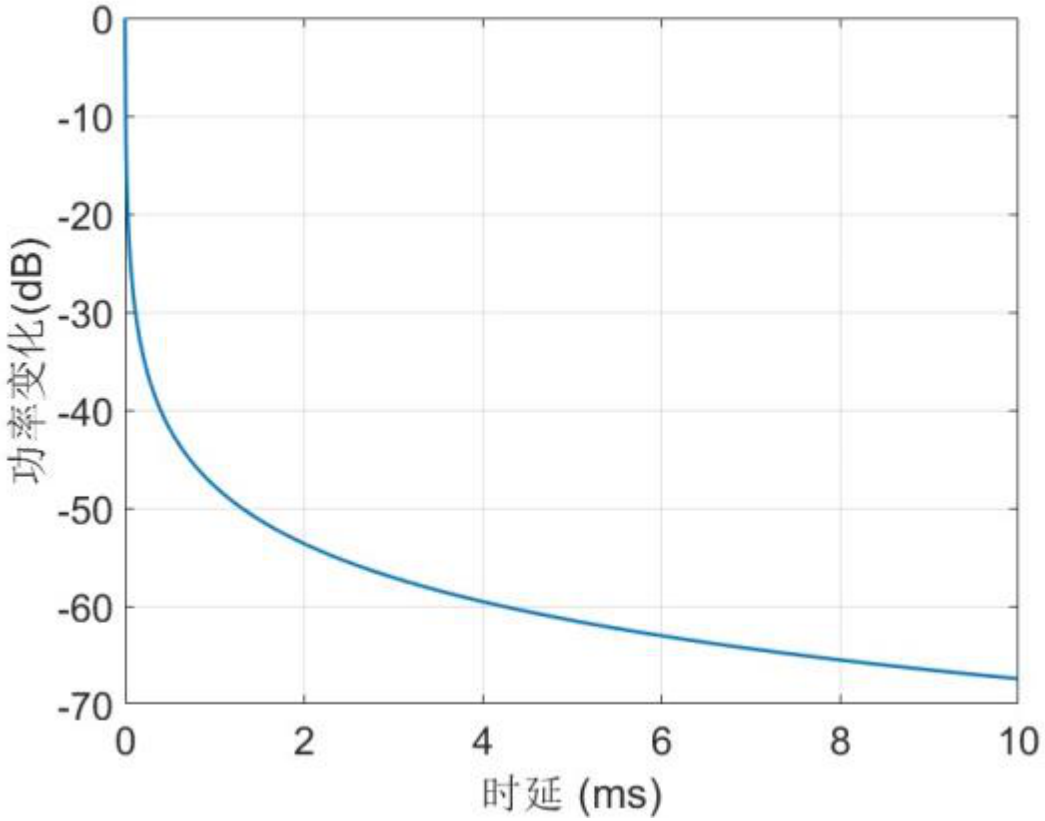


图 4 多径信道归一化时延—功率谱（电子与信息学报, 2026）

论文设置：100 条径，最大时延 10 ms，符号率 1000 symbol/s。

把时延—功率谱拆成两段

准镜面反射

中心区域，能量集中、时延短；对应谱线最左侧的主分量。

漫散射

边缘区域，散射单元投影变小；形成缓慢衰减的长尾。

结果：主分量 + 长尾 → 接收端需要跨毫秒级记忆的均衡能力。

长尾是物理结构，不是噪声；研究点二使用 116 符号记忆，属于另一套配置。

多径是主瓶颈，频偏可补偿：论文设置下的边界

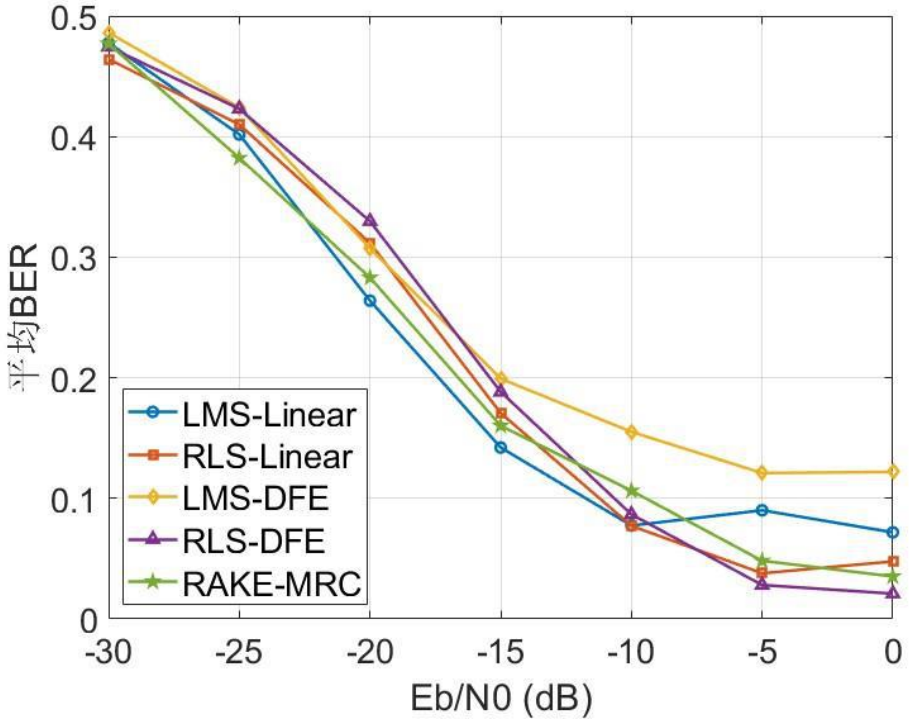


图 5 不同均衡策略在长时延信道下的 BER（电子与信息学报, 2026）

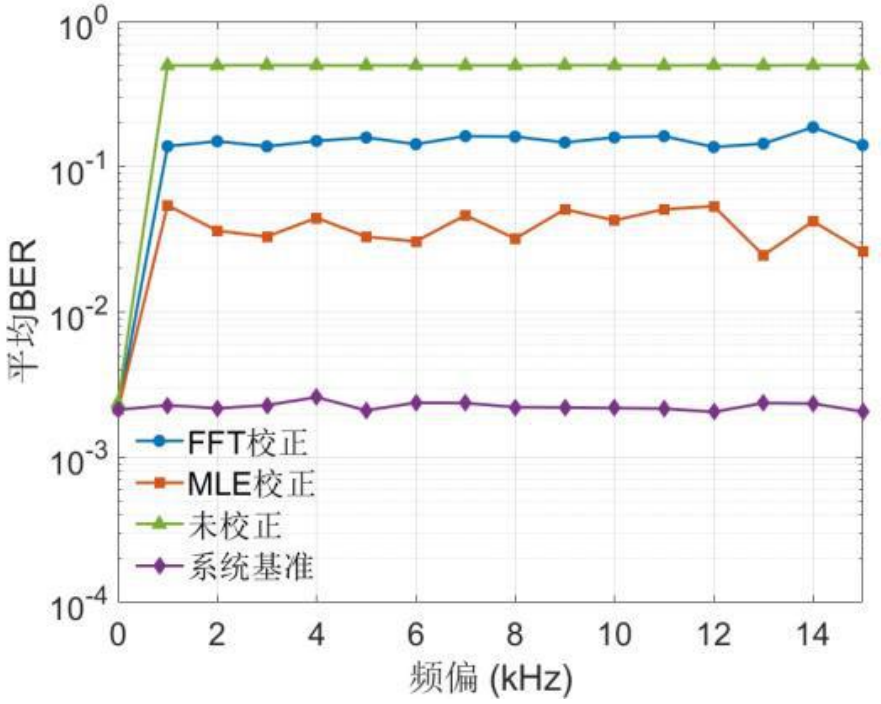


图 7 不同频偏下的 BER（SNR = −15 dB）

结论 长时延下线性/DFE/RAKE 在 0 dB 仍约 10^{-2}–10^{-1}，仅提高 SNR 改善有限；频偏变化缓慢，MLE 可有效补偿。

来源：电子与信息学报, 2026, 48(6): 2541–2550；边界：仅限论文设置（10 ms、1000 symbol/s、BPSK），多径是系统性瓶颈，频偏结论不外推。

建模结论把问题交到接收端：长记忆 + 状态时变

研究点一给出

信道的“难点画像”

- 10 ms 量级时延扩展，能量呈长尾分布。
- 准镜面主分量 + 漫散射长尾，不能用有限短记忆近似。
- 频偏可由现有算法补偿；多径是主瓶颈。

研究点二需要

接收端的“两种能力”

- 离线：学习跨越长记忆的块均衡能力。
- 在线：只靠合法观测适配 CIR 物理状态。
- 跨帧因果：本帧更新只用于下一帧。

配置区分 研究点一：10 ms / 1000 symbol/s；研究点二：1024 符号帧 / 116 符号记忆。两者不是同一配置。

长记忆帧结构与两臂公平协议



116 符号记忆
117 抽头 CIR

10 kHz 符号率
帧长 102.4 ms

0 / 5 / 10 / 15 dB
四个 SNR

Frozen

acquisition CIR + dd_soft tail

CIR 固定为同源 acquisition 估计

同一 checkpoint · 同波形 · 同 dd_soft tail

Bayes

acquisition 先验 → Pilot → Data soft 后验

CIR 跨帧递归更新，只用于下一帧

同一 checkpoint · 同波形 · 同 dd_soft tail

公平性：两臂神经权重冻结、checkpoint 与 tail 规则相同；差异只来自 CIR 来源。

在线可用：Data 波形 + 模型 soft 输出；不可用：Data 标签、真实 CIR（仅事后评分）。

离线神经块均衡器：物理展开 + 神经去噪

1 输入

接收 IQ 1024×2
Adapt Pilot 条件

rx + pilot

2 物理 warm start

H / H^H 迭代 8 次
给神经分支可用初值

8 iterations

3 4 层展开

残差 → 共轭梯度
投影 → FiLM → 去噪

4 iterations

4 输出

逐符号 logit

$$\text{soft} = \tanh(\text{logit} / 2)$$

logits → soft

单个展开层内部

$r = y - Hs$ › $g = H^H r$ › 4 → 64 投影 › FiLM(CIR, Pilot) › 3 × Transformer

离线训练

全帧等权 BCE；checkpoint 按独立验证切片的 Data BER 选择。

在线阶段

Frozen 与 Bayes 共享同一 checkpoint；神经权重全部冻结，在线只更新 CIR 后验。

结构参数：d_model = 64，4 个注意力头，LoRA / Adapter rank = 8。

在线贝叶斯 CIR：先验 → Pilot → Data soft → 下一帧

1 acquisition

已知 acquisition 帧

μ_{acq}, Σ_{acq}

先验

2 Pilot 后验

Adapt 224 个已知符号

噪声 σ^2

本帧

3 Data soft 后验

768 个 Data 位置

用模型 soft 判决

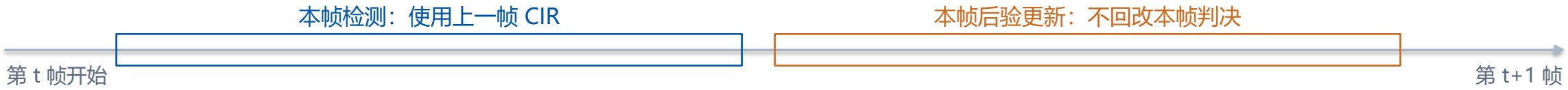
本帧

4 CIR 更新

$\Sigma \leftarrow \Sigma + Q$

只用于第 t+1 帧

下一帧



因果

同帧检测先于本帧更新

tail

最后 116 位 soft → 下一帧

Reward

只做动作后验收，不回流

信息边界 在线使用接收 Data 波形与模型 soft 输出；不读 Data 标签，不读真实 CIR。更新后的 CIR 只进入下一帧。

关键公式：高斯后验、协方差递推与 soft 行噪声

① 先验：acquisition 帧

$$h \sim \mathrm{CN}\left(\mu_{acq}, \Sigma_{acq}\right)$$

归一化 CIR；Σ_acq 由设计矩阵与噪声方差得到。

② 后验：Pilot / Data 共用

$$\Lambda = \Sigma^{-1} + A^H W A$$

$$\mu = \Lambda^{-1}\left(\Sigma^{-1}\mu_0 + A^H W y\right)$$

$W = \mathrm{diag}(1/R_t)$ Pilot 行　$R_t = \sigma^2$

③ 跨帧协方差递推

$$\Sigma_t \leftarrow \Sigma_{t-1} + Q$$

（后验协方差持久）

$Q = 10^{-4} I$ ；协方差收缩对应增益随帧饱和。

④ Data soft 行噪声

$$R_t = \sigma^2 + \sum_l |h_l|^2 \mathrm{Var}\left(s_{t-l}\right)$$

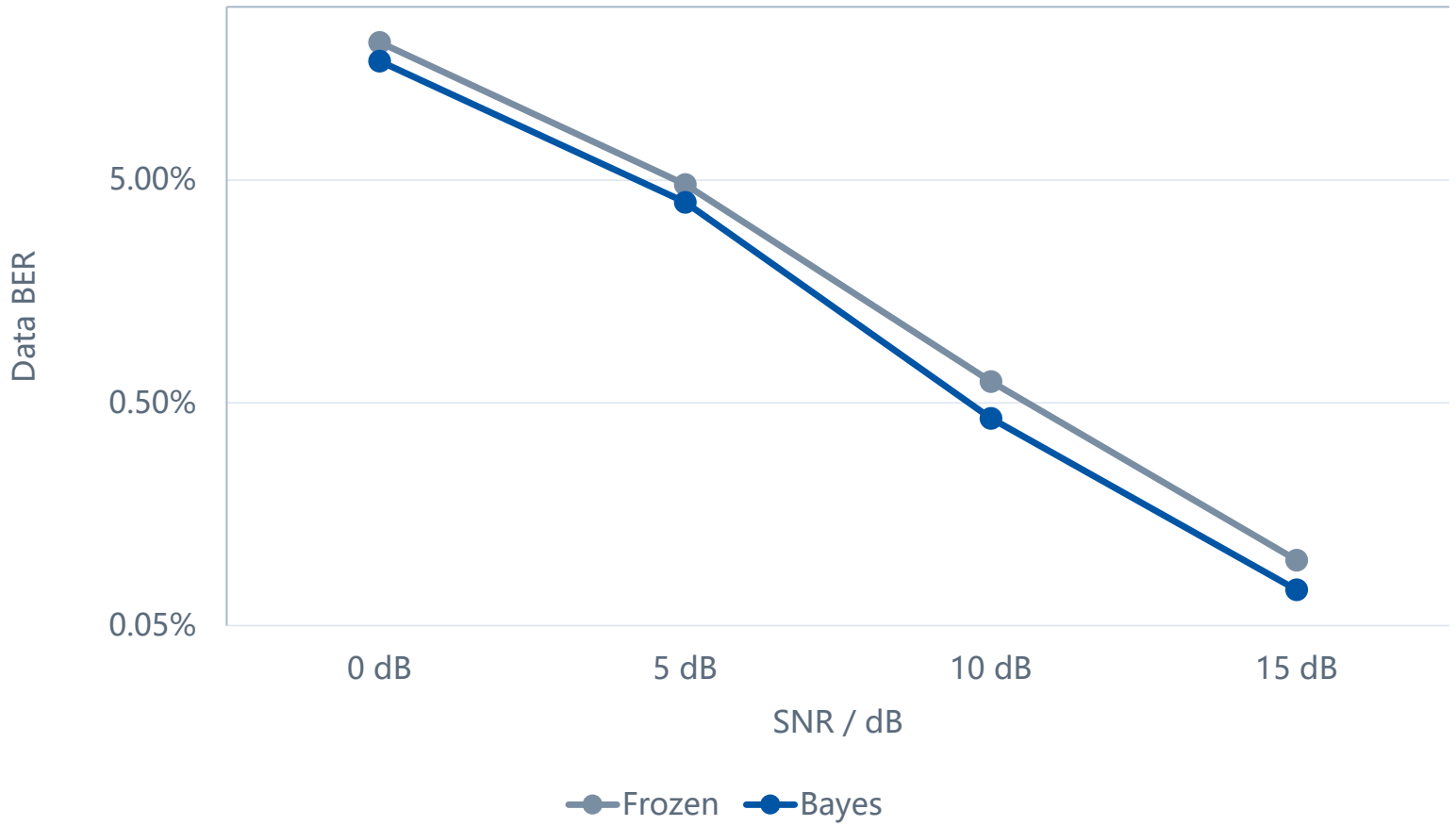
$$\mathrm{Var}(s) = 1 - \tanh^2\left(\mathrm{logit}/2\right)$$

低 SNR 下错误符号方差大，自动降权。

符号 h：117×1 复 CIR；Σ：后验协方差；Q：过程噪声；R：行总噪声；W：行权重。

后验更新严格按“Pilot 后验 → Data soft 后验”顺序；更新后的 h 只用于下一帧。

独立确认：Frozen vs Bayes 的 Data BER



四个 SNR 均更低

Frozen → Bayes

0 dB 20.81 → 17.13%

5 dB 4.789 → 3.986%

10 dB 0.623 → 0.426%

15 dB 0.0985 → 0.0724%

ΔBER（概率差）

3.68 / 0.803 / 0.197 / 0.026 pp

同一 checkpoint、同一波形与 dd_soft tail；差异只来自 CIR。

纵轴：Data BER（比例，对数刻度） · 10 session × 128 帧 · seed 100001–100010

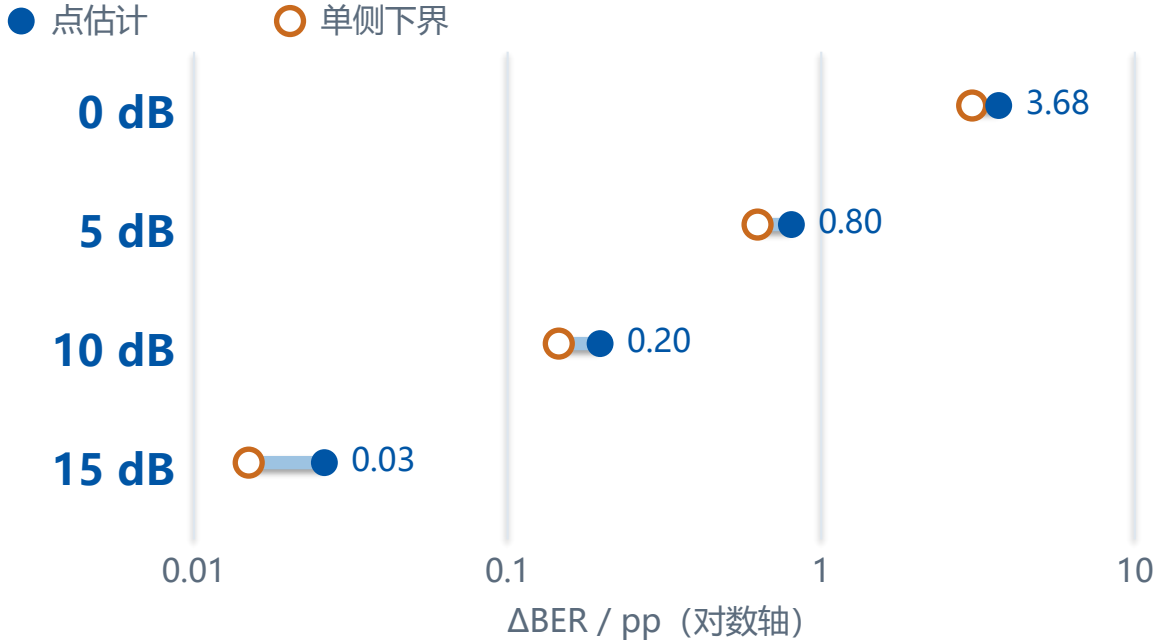
可靠性：session 级增益与单侧 95% 下界

H1 主效应
+1.1767 pp
下界 +1.0188 pp；p = 1.26e-7

H2 安全护栏
4 / 4 通过
Holm p<0.05；10/10 为正

统计单位
session
单位 session；非帧或 bit

ΔBER 点估计与单侧 95% 下界（pp）

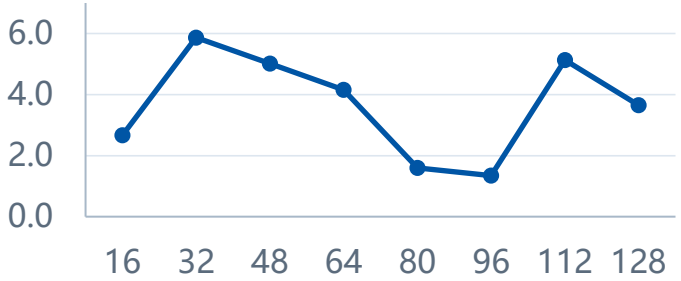


SNR	ΔBER (pp)	下界 (pp)	Holm p
0 dB	3.680	3.029	5.34e-06
5 dB	0.803	0.626	2.40e-05
10 dB	0.197	0.146	6.27e-05
15 dB	0.026	0.015	9.95e-04

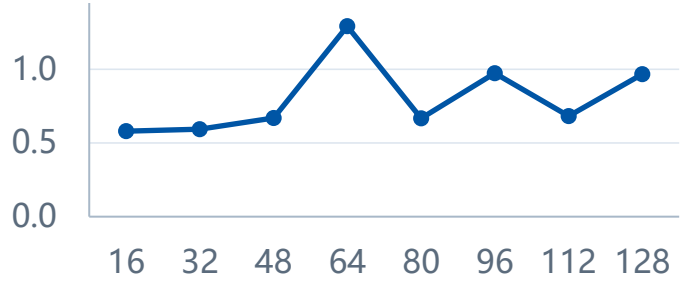
单侧 95% 下界，不是双侧置信区间；ΔBER 为概率差，已乘 100 记为百分点。

增益随帧演进：正式确认与形状边界

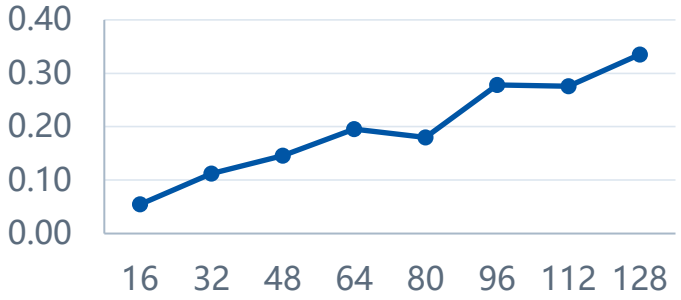
0 dB · 原确认集的波动形状



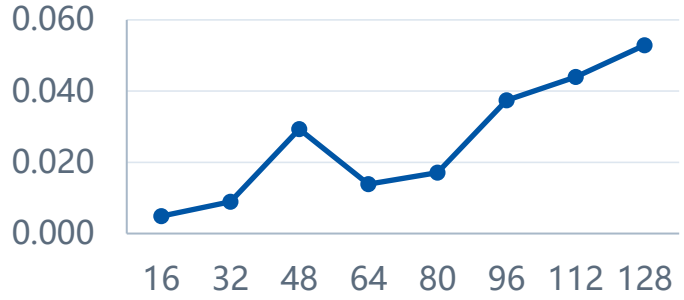
5 dB · 总体增长



10 dB · 总体增长



15 dB · 总体增长



8 个真实 16 帧窗口，未平滑；横轴为窗口终点帧号（16–128），纵轴 ΔBER（pp）。

0 dB：原确认集波动

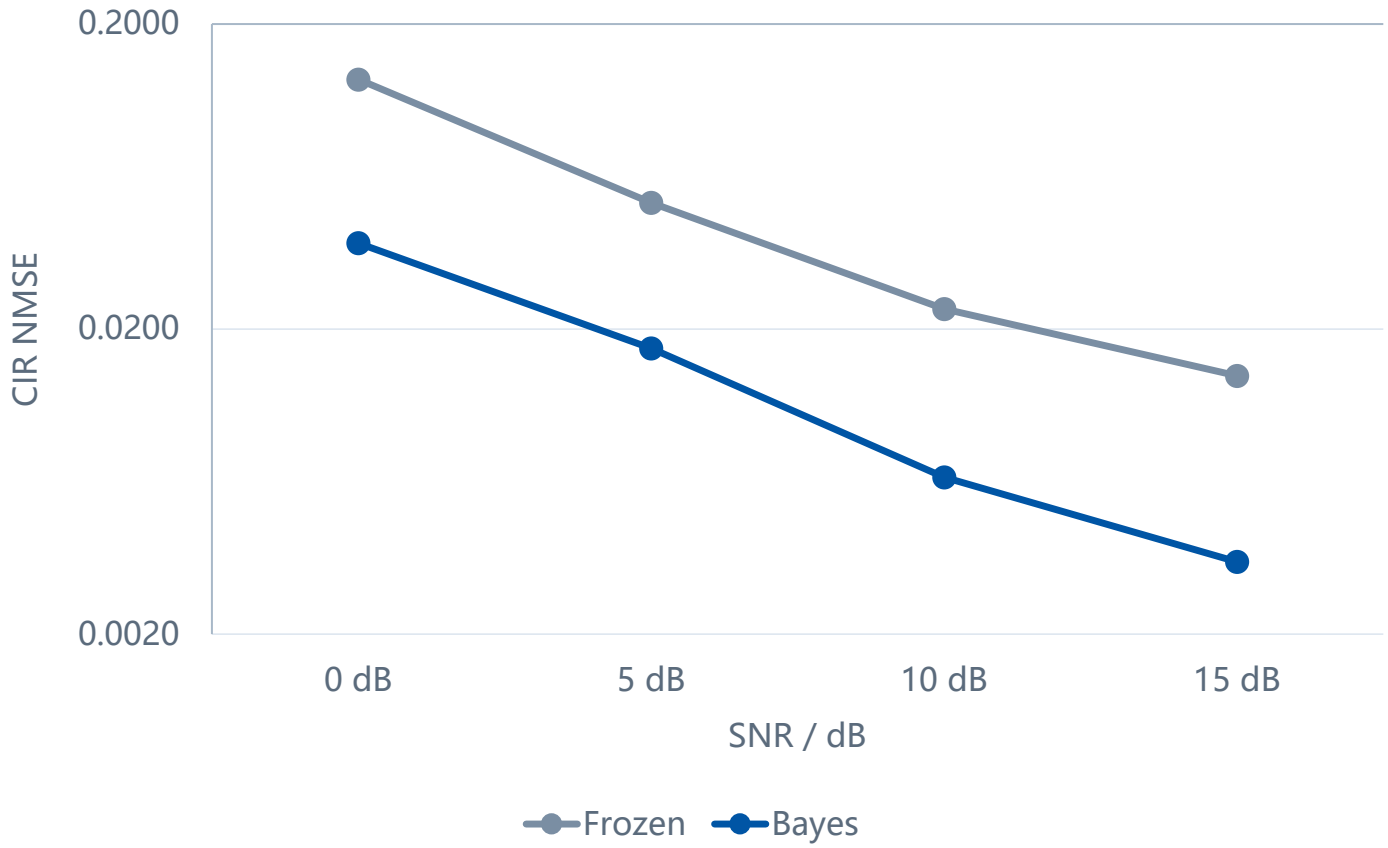
原确认集：早期峰值后回落、末窗为正。11-10 新开发集呈波动与晚窗改善，饱和形状尚不稳健。

5 / 10 / 15 dB：总体增长

原确认集：16 帧窗口斜率与末窗减首窗均为正；不要求每帧严格单调，统计以 session 为单位。

注：原确认集在旧增长判据下 0 dB 的 H3 未通过（斜率 −0.001238 / bin）；原始记录保留，不能改写为“四个 SNR 都通过预注册增长”。

CIR NMSE 下降：增益来自物理状态后验



纵轴：CIR NMSE（对数刻度）；真实 CIR 只用于事后诊断。

NMSE 降至约 1/3 – 1/4

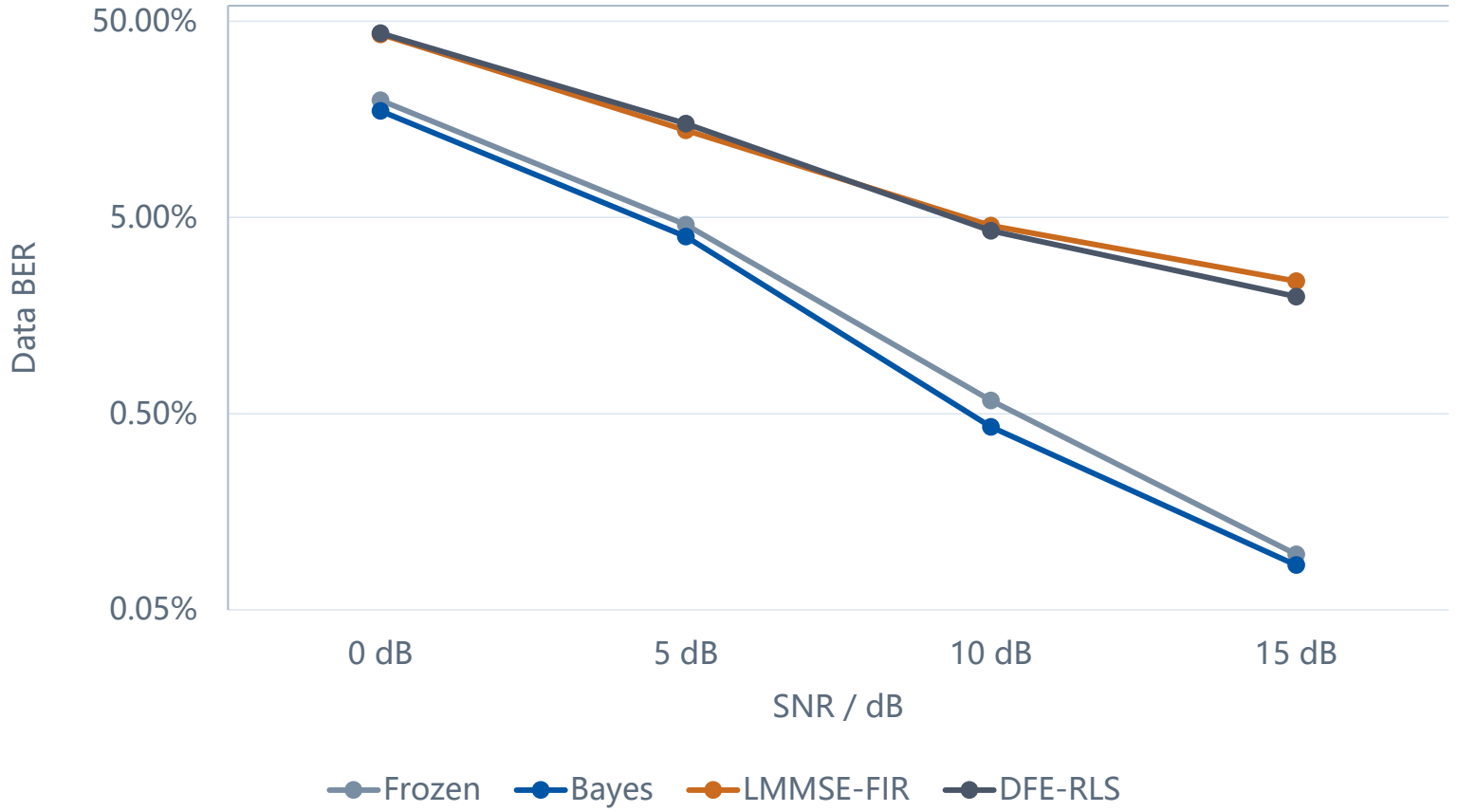
四个 SNR 下 Bayes 的 CIR 误差都明显更低。

	Frozen → Bayes
0 dB	0.1317 → 0.0383
5 dB	0.0520 → 0.0173
10 dB	0.0233 → 0.0065
15 dB	0.0141 → 0.0035

归因

两臂神经权重冻结，BER 增益只能来自 CIR 后验，而非神经微调。

传统基线：5×64 帧开发扩展



同一 episode / 波形 / Pilot 预算 / acquisition CIR；纵轴为 Data BER 比例。

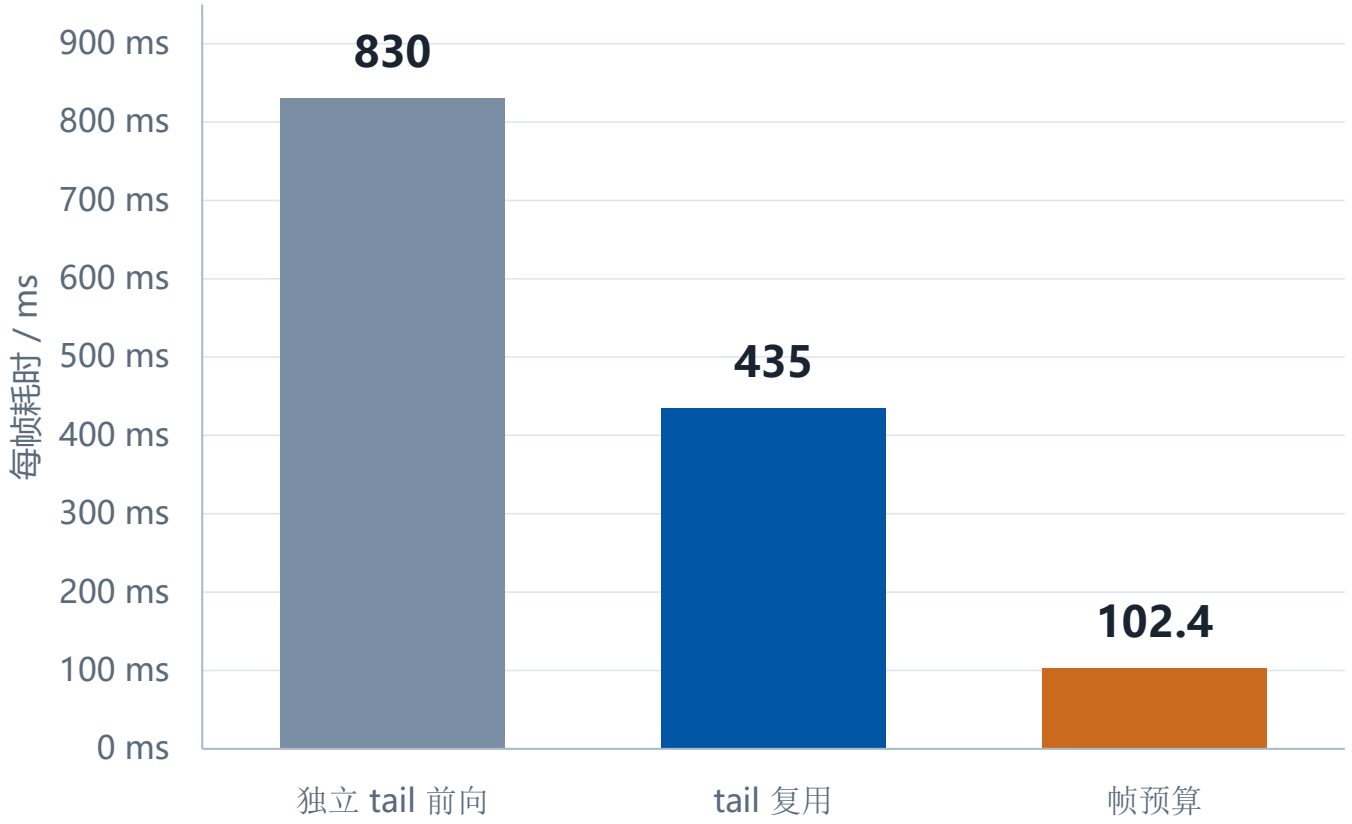
2026-11-10 · 开发扩展
非正式确认

5 seed × 64 帧 / SNR

- 只强调 LMMSE-FIR 与 DFE-RLS（带 CFO + DD-Phase）；传统默认实现。
- Frozen / Bayes 在四个 SNR 的 BER 点估计均低于传统强基线。
- SC-FDE 无相位补偿，仅备注弱对照；帧不作独立样本。

传统方法不读 Reward/Data 标签；非正式确认，确认级对照待完成。

计算成本：tail 复用减半，但当前仍不实时



每帧总耗时（ms，当前 GPU；1 seed × 4 SNR × 8 帧开发 profile）

830 → 435 ms

tail 复用与独立前向逐位一致，零精度损失。

仍差约 4.2× 预算

- 帧预算 102.4 ms。
- 模型前向 ≈ 400 ms 是剩余瓶颈。
- Pilot / Data 后验合计 ≈ 30 ms。
- 下一步需模型加速。

成本与性能来自不同协议，不能合成同一次实验。

已完成的两项结果与下一阶段安排

1 已完成

- 研究点一：第一作者论文已发表于《电子与信息学报》，题名《宽带EME通信信道的建模与特性分析》。
- 研究点二：10 session × 128 帧独立确认，H1/H2 通过；tail 复用逐位一致，耗时近半；模型前向仍为瓶颈。

2 下一步

- 模型加速：蒸馏、剪枝、批量推理与更大 GPU。
- 传统对照已扩至 5×64 开发；下一步预注册确认与模型加速。
- 补充 0 dB 机制诊断；不改写已有确认结论。

3 交付目标

- 把两项工作整合为学位论文的统一叙事。
- 整合已发表成果；研究点二推进确认级对照。
- 保留可复现实验链与证据边界说明。

推进顺序（拟定）

模型加速 → **传统对照扩样本** → **论文整合**

第一研究点发表信息：电子与信息学报, 2026, 48(6): 2541–2550 · DOI: 10.11999/JEIT251028

时间节点仍在拟定：先完成模型加速与对照扩样本，再进入论文整合；此处不作具体日期承诺。

两项贡献与一条关键限制

研究点一

把月面散射写进链路预算

分布式 RCS 统一积分模型 + 准镜面/漫散射分段多径；论文场景下大口径窄波束链路差异接近 20 dB，并揭示毫秒级长记忆。

第一作者论文已发表：电子与信息学报, 2026, 48(6): 2541–2550。

研究点二

在线只适配物理状态

离线神经均衡 + 贝叶斯 CIR 跨帧后验；独立确认 H1/H2 通过，增益可归因、可重复；神经权重两臂冻结。

关键限制 当前约 4.2× 实时预算；0 dB 的饱和形状仅属原确认集，11-10 开发集未复现，不能推广。

谢谢各位老师，请批评指正。

李诚谦 · 北京邮电大学信息与通信工程学院 · 2026-11-23